

Corrigé 1 — *signe de ΔS d'après les gaz*

On compare le nombre de moles de gaz réactifs $\rightarrow$ produits.

- a) 4 mol de gaz $\rightarrow$ 2 mol : le désordre diminue, $\Delta S < 0$.
- b) 0 mol de gaz $\rightarrow$ 1 mol : on crée du gaz, $\Delta S > 0$.
- c) 3 mol de gaz $\rightarrow$ 2 mol : le désordre diminue, $\Delta S < 0$.
- d) 2 mol de gaz $\rightarrow$ 4 mol : le désordre augmente, $\Delta S > 0$.

Corrigé 2 — *changements d'état*

- a) solide $\rightarrow$ liquide : plus de désordre, $\Delta S > 0$.
- b) liquide $\rightarrow$ gaz : forte augmentation du désordre, $\Delta S > 0$.
- c) gaz $\rightarrow$ liquide : le désordre diminue, $\Delta S < 0$.
- d) solide $\rightarrow$ gaz : forte augmentation du désordre, $\Delta S > 0$.

Corrigé 3 — *dissolution et précipitation*

- a) un solide ordonné se disperse dans l'eau : $\Delta S > 0$ (dissolution).
- b) des ions dispersés forment un solide ordonné : $\Delta S < 0$ (précipitation).

Corrigé 4 — *ordre des états et 3^e principe*

- a) par entropie croissante : solide $<$ liquide $<$ gaz.
- b) d'après le 3^e principe, $S = 0 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ à $T = 0 \text{ K}$.

Corrigé 5 — *le 2^e principe*

- a) un processus est spontané si $\Delta S_{\text{univers}} > 0$ (le désordre total augmente).
- b) il fait **croître** le désordre de l'univers.
- c) non : le 2^e principe donne le *sens* d'évolution, pas la *vitesse* (spontané $\neq$ rapide).